ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

(ডেডিকেটেড ফর ইউ)

জ্ঞানমূলক (ক নং প্রশ্ন)

১. কমিউনিকেশন কী?

উত্তর: বিভিন্ন ব্যক্তি বা যন্ত্রের মধ্যে কোনো মাধ্যম দ্বারা তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বলা হয়।

২. মডুলেশন কী?

উত্তর: ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে মডুলেশন বলে।

৩. প্রোটোকল কী?

উত্তর: প্রোটোকল হচ্ছে নিয়মকানুন যা কমিউনিকেটিং ডিভাইসগুলো মেনে চলে।

৪. চ্যানেল কী?

উত্তর: যার মধ্য দিয়ে ডেটা উৎস হতে গন্তব্যে স্থানান্তরিত হয়, তাকে মাধ্যম বা কমিউনিকেশন চ্যানেল বলা হয়।

৫. ব্যান্ডউইথ কী?

উত্তর: একক সেকেন্ডে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যে পরিমাণ ডেটা ট্রান্সফার হয় তাকে অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সফারের হারকে ব্যান্ডউইথ বলা হয়।

৬. ন্যারোব্যান্ড কী?

উত্তর: যে ব্যান্ডে ডেটা স্থানান্তরের গতি সাধারণত সর্বনিম্ন ৪৫ bps থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ bps পর্যন্ত হয়ে থাকে তাকে ন্যারোব্যান্ড বলে।

৭. ভয়েস ব্যান্ড কী?

উত্তর: যে ব্যান্ডে ডেটা স্থানান্তরের গতি সাধারণত সর্বনিম্ন ১২০০ bps থেকে সর্বোচ্চ ৯৬০০ bps পর্যন্ত হয়ে থাকে, তাকে ভয়েস ব্যান্ড বলে।

৮. ব্রডব্যান্ড কী?

উত্তর: উচ্চ গতিসম্পন্ন যে ব্যান্ডে ডেটা স্থানান্তরের গতি সাধারণত সর্বনিম্ন ১ Mbps থেকে সর্বোচ্চ কয়েক Gbps পর্যন্ত হয়ে থাকে, তাকে ব্রডব্যান্ড বলে।

৯. ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড কী?

উত্তর: যে পদ্ধতিতে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডেটা বিটের বিন্যাসের মাধ্যমে স্থানান্তর বা ট্রান্সমিট হয়, তাকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলা হয়।

১০. প্যারালাল ট্রান্সমিশন কী?

উত্তর: যে ডেটা ট্রান্সমিশনে অসংখ্য মাধ্যম দিয়ে একসাথে অনেক বিট সমান্তরালভাবে স্থানান্তরিত হয়, তাকে প্যারালাল ট্রান্সমিশন বলে।

১১. সিমপ্লেক্স মোড কী?

উত্তর: ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ডেটার একদিকে প্রবাহকে সিমপ্লেক্স মোড বলা হয়।

১২. হাফ-ডুপ্লেক্স মোড কী?

উত্তর: যে পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপক উভয়দিক থেকে ডেটা প্রেরণ করা যায়, তবে একই সময়ে তা সম্ভব নয়, তাকে হাফ-ডুপ্লেক্স ট্রান্সমিশন মোড বলে

১৩. ফুল-ডুপ্লেক্স মোড কী?

উত্তর: যে পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপক উভয় দিক থেকে একই সময়ে ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়, তাকে ফুল ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলে।

১৪. ইউনিকাস্ট মোড কী?

উত্তর: যে ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে একজন প্রেরক থেকে একজন প্রাপকের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান হয়ে থাকে, তাকে ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়। এটি ১ to ১ বা Point to Point মোড হিসেবেও পরিচিত।

১৫. মাল্টিকাস্ট মোড কী?

উত্তর: যে ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কের কোনো একটি নোড থেকে ডেটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গ্রুপের সদস্যরা গ্রহণ করতে পারে, তাকে মাল্টিকাস্ট বলা হয়।

১৬. EMI কী?

উত্তর: ইলেকট্রনিক ডিভাইসসমূহ ওয়্যারলেস রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির চৌম্বকীয় প্রভাবের কারণে যে অনাকাঙ্ক্ষিত নয়েজ তৈরি করে এবং তাতে ডেটা ট্রান্সমিশনে যে বাধা সৃষ্টি হয়, তাকে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্টারফেয়ারেন্স বা ইএমআই বলে।

১৭. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল কী?

উত্তর: ডেটা ট্রান্সমিট করার জন্য দুটি পরিবাহী কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তারকে সুষমভাবে পেঁচিয়ে তৈরি করা ক্যাবলকে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল বলা হয়।

১৮. UTP কী?

উত্তর: ইউটিপি ক্যাবল মূলত একাধিক জোড়া টুইস্টেড পেয়ারের সমষ্টি, যা আবার প্লাস্টিক আবরণে মোড়ানো থাকে।

১৯. wwww পরিচিতি বা পূর্ণরূপ লেখ।

উত্তর: wwww পরিচিতি বা পূর্ণরূপ হলো- World Wide Wireless Web.

২০. অপটিক ফাইবার ক্যাবল কী?

উত্তর: সিলিকা, কাচ অথবা প্লাস্টিক-এর এক ধরনের পাতলা স্বচ্ছ তন্তু (সুতা) দিয়ে তৈরি শক্তিশালী মাধ্যম, যার মধ্যে দিয়ে আলোর গতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা যায়, তাকে ফাইবার অপটিক বা অপটিক্যাল ফাইবার বলা হয়।

২১. রেডিও ওয়েব কী?

উত্তর: ৩ কিলোহার্জ (KHz) থেকে ৩০০ গিগাহার্জের (GHz) মধ্যে সীমিত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম)-কে রেডিও ওয়েভ বলা হয়।

২২. নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন কী?

উত্তর: ব্যাকবোনের জন্য কমিউনিকেশন চ্যানেল হিসেবে ক্যাবল ব্যবহার করা হলে এ ক্যাবলকে সাধারণভাবে ব্যাকবোন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২৩. ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম কী?

উত্তর: ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম হলো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের রেঞ্জ বা ব্যাপ্তি, যেটি জুড়ে শূন্য বা বায়ু মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বা তরঙ্গ শক্তিটি অবস্থান করে।

২৪. মাইক্রোওয়েভ কী?

উত্তর: ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের ৩০০ মেগাহার্জ (MHz) থেকে ৩০০ গিগাহার্জ (GHz) পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে মাইক্রোওয়েভ বলে। অনেকের মতে, ১ GHz হতে ১০০ Ghz এর ভেতরে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডকে মাইক্রোওয়েভ বলা হয়।

২৫. ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম কী?

উত্তর: কোনো প্রকার তার ব্যবহার না করে একাধিক ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম বলা হয়।

SHAFIQSIR

অনুধাবনমূলক (খ নং প্রশ্ন)

১. স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফটওয়্যার আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রক্রিয়াটি ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। এই প্রযুক্তির সাহায্যে নেটওয়ার্ক, সার্ভার, স্টোরেজ, সফটওয়্যার ও সার্ভিসসমূহ ইন্টারনেটভিত্তিক সেবার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের প্রদান করা হয়। ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহারকারীরা সহজেই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিক আপডেটও পেয়ে থাকেন।এই পদ্ধতিতে সফটওয়্যারের আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয় বলে ব্যবহারকারীকে আলাদাভাবে কিছু করতে হয় না। ফলে গ্রাহকদের এসব বিষয় নিয়ে আলাদা করে কোনো চিন্তা করতে হয় না, যা সময়, শ্রম এবং খরচ সাশ্রয় করে।

২. ডেটা ট্রান্সফার মোড ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডেটা ট্রান্সফার মোড হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে দুটি ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান কোন দিক থেকে কোন দিকে হচ্ছে এবং কতটুকু পরিমাণ ডেটা স্থানান্তরিত হচ্ছে, তা নির্ধারিত হয়। এটি মূলত ডেটা প্রেরণের দিকনির্দেশনা বোঝায়। ডেটা ট্রান্সফার মোডকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. সিমপ্লেক্স (Simplex): ডেটা একদিকে যায়, যেমন—মাইক্রোফোন।

২. হাফ-ডুপ্লেক্স (Half-Duplex): ডেটা দুইদিকে যায়, তবে একবারে একদিকে, যেমন—ওয়াকিটকি।

৩. ফুল-ডুপ্লেক্স (Full-Duplex): ডেটা দুইদিকে একসাথে যায়, যেমন—মোবাইল ফোন।

৩. ডেটা ব্লক যা প্যাকেট আকারে ট্রান্সমিশন হয়, ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডেটা ব্লক বা প্যাকেট আকারে ট্রান্সমিশন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তথ্য ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন-এর ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্লকের শুরুতে একটি হেডার ইনফরমেশন ফাইল এবং শেষে একটি টেইলার ইনফরমেশন সিগন্যাল সংযুক্ত থাকে। এর ফলে তথ্য সঠিকভাবে গন্তব্যে পৌঁছায়।

এই ট্রান্সমিশন প্রক্রিয়ায় সময় নির্ধারিত থাকে, যেমন প্রতি মিনিট বা মাইক্রো বা ন্যানো সেকেন্ডে একটি নির্দিষ্ট ব্লক পাঠানো হয়। সাধারণত ৮০ থেকে ১৩২ ক্যারেক্টারের একটি ব্লক তৈরি করে তা ট্রান্সমিট করা হয়। এই পদ্ধতিতে তথ্য নির্ভরযোগ্যভাবে এবং সংগঠিতভাবে প্রেরণ করা সম্ভব হয়।

৪. ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হলো এমন একটি যোগাযোগ পদ্ধতি, যেখানে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কোনো ধরনের তার বা কেবল ব্যবহার করা হয় না। এটি বেতার তরঙ্গ, রেডিও তরঙ্গ, ইনফ্রারেড, মাইক্রোওয়েভ বা স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই প্রযুক্তিতে মোবাইল ফোন, ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য পাঠানো ও গ্রহণ করা যায়। এটি ব্যবহার সহজ, চলনসই এবং দীর্ঘ দূরত্বে দ্রুত যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। অতএব, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হলো তারবিহীনভাবে তথ্য আদান-প্রদানের আধুনিক ও জনপ্রিয় মাধ্যম।

৫. মোবাইল ফোনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: মোবাইল ফোনের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো ফুল ডুপ্লেক্স। এই পদ্ধতিতে উভয় দিকে একই সময়ে ডেটা আদান প্রদান করা যায়। বর্তমানে আমরা কথা বলার জন্য যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি, সেগুলোর সবগুলোই ফুল ডুপ্লেক্স ডিভাইস। এসব প্রযুক্তির ফলে প্রেরক ও প্রাপক একই সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে।

৬. 'ডেটা ট্রান্সমিশনে আলোকে রশ্মি পরিবাহী তার উত্তম।'—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডেটা ট্রান্সমিশনে আলোক রশ্মি পরিবাহী তার হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে তৈরি করা হয়। এই অপটিক্যাল ফাইবার বৈদ্যুতিক অন্তরক বা ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এক ধরনের আঁশ বা ফাইবার যা আলো নিবন্ধকরণ ও পরিবহনে সক্ষম। এই তার উত্তম হওয়ার কারণ হলো—

১. ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে।

২. এতে আলোকের পূর্ণ অভ্যান্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে।

৩. দ্রুত ডেটা আদান প্রদান করে থাকে।

৪. বড় ধরনের নেটওয়ার্কে এই ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।

৭. ডেটা পরিবহনে ফাইবার অপটিক ক্যাবল নিরাপদ কেন?

উত্তর: ফাইবার অপটিক ক্যাবল হলো অত্যন্ত সরু এক ধরনের কাঁচের তন্তু। কাঁচের তন্তুর মধ্য দিয়ে আলোর গতিতে ডেটা আদান প্রাদান করা হয়। ডেটা পরিবহনে ফাইবার অপটিক ক্যাবল নিরাপদ কারণ—

১. ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এর পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে।

২. পরিবেশের তাপ, চাপ ডেটা চলাচলে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনা।

৩. এতে আলোকের পূর্ণ অভ্যান্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে।

৪. দ্রুত ডেটা আদান প্রদান করে থাকে।

৫. বড় ধরনের নেটওয়ার্কে এই ক্যাবল ব্যবহৃত হয়।

৬. ডেটা সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বেশি।

৮. আলোর গতির ন্যায় ডেটা প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবলটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোর গতিতে ডেটা স্থানান্তর হয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে। লেজার রশ্মির ফলে ডেটা আদান প্রদানে এই ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে তৈরি করা হয়। এই অপটিক্যাল ফাইবার বৈদ্যুতিক অন্তরক বা ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এক ধরনের আঁশ বা ফাইবার যা আলো নিবন্ধকরণ ও পরিবহনে সক্ষম।

১. ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এর পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে।

২. পরিবেশের তাপ, চাপ ডেটা চলাচলে বাধার

SHAFIQ SIR

সৃষ্টি করতে পারেনা।
৩. এতে আলোকের পূর্ণ অভ্যান্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে।
৪. দ্রুত ডেটা আদান প্রদান করে থাকে।

৯. অপটিক্যাল ফাইবার দ্রুত গতিতে ডেটা আদান-প্রদান করে—বুঝিয়ে বল।

উত্তর: আলোর গতিতে ডেটা স্থানান্তর হয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে তৈরি করা হয়। এই অপটিক্যাল ফাইবার বৈদ্যুতিক অন্তরক বা ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এক ধরনের আঁশ বা ফাইবার যা আলো নিবন্ধকরণ ও পরিবহনে সক্ষম।
১. ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এর পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে।
২. পরিবেশের তাপ, চাপ ডেটা চলাচলে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনা।
৩. এতে আলোকের পূর্ণ অভ্যান্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে।
৪. দ্রুত ডেটা আদান প্রদান করে থাকে।
সুতরাং বলা যায়, অপটিক্যাল ফাইবার দ্রুত গতিতে ডেটা আদান প্রদান করে।

১০. কোন ট্রান্সমিশনে একই সঙ্গে উভয়দিকে ডাটা আদান প্রদান করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ফুল-ডুপ্লেক্স ট্রান্সমিশনে ডেটা একই সঙ্গে উভয়দিকে আদান প্রদান করা যায়। ডেটা কমিউনিকেশনের সময় ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে একই সময়ে উভয় দিকে ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। উদাহরণ—টেলিফোন, মোবাইল ফোন।

১১. আলোর গতিতে ডেটা স্থানান্তর—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোর গতিতে ডেটা স্থানান্তর হয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যবলের মাধ্যমে। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল হল এক ধরনের আলো পরিবাহী তার যা এক বা একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে তৈরি করা হয়। এই অপটিক্যাল ফাইবার বৈদ্যুতিক অন্তরক বা ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এক ধরনের আঁশ বা ফাইবার যা আলো নিবন্ধকরণ ও পরিবহনে সক্ষম।
১. ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এর পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে।
২. পরিবেশের তাপ, চাপ ডেটা চলাচলে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনা।
৩. এতে আলোকের পূর্ণ অভ্যান্তরীণ প্রতিফলন পদ্ধতিতে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করে।
৪. দ্রুত ডেটা আদান প্রদান করে থাকে।
এই ক্যাবলের মাধ্যমে ডেটা আদান প্রদানের জন্য লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

১২. 'যে ক্যাবলকে নেটওয়ার্কের ব্যাকবন বলা হয়'—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলকে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বলা হয়। কাঁচ বা প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরি এক ধরনের আঁশ যা এই ক্যাবলে ব্যবহৃত হয়। অন্তরক পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় প্রভাব হতে মুক্ত। ছোট আকৃতির এবং কম বিদ্যুৎ খরচের কারণে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১৩. 'অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলকে নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন বলা হয়'—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আধুনিক নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন ক্যাবল হিসাবে তো বটেই এমনকি সাধারণ নেটওয়ার্কের ক্যাবলিং সিস্টেম হিসেবেও ইদানিং ফাইবার অপটিক অত্যন্ত জনপ্রিয়। কারণ ফাইবার অপটিক ক্যাবল বা অন্যান্য ক্যাবলের তুলনায় অনেক বেশি হালকা, পাতলা, টেকসই এবং EMI মুক্ত। তাই অপটিক্যাল ফাইবারকে নেটওয়ার্কেও ব্যাকবোন বলা হয়।

১৪. ৯৬০০ bps স্পিডটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ৯৬০০ bps স্পিডটি হলো ভয়েস ব্যান্ড। ৯৬০০ bps বলতে বুঝায় প্রতি সেকেন্ডে ৯৬০০ bit ডেটা স্থানান্তরিত হয়। টেলিফোন লাইনে এই ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করা হয়।

১৫. ফাইবার অপটিক্স ক্যাবল ইএমআই (EMI) মুক্ত কেন?

উত্তর: অপটিক্যাল ফাইবার হলো ডাই-ইলেকট্রিক্স পদার্থ দিয়ে তৈরি এক প্রকার আঁশ। যা আলো নিবন্ধকরণ ও পরিবহনে সম্ভব। এটি ইলেকট্রিক সিগনালের পরিবর্তে আলোক বা লাইট সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার ফলে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলে কোনো তড়িৎ চৌম্বক এর উপস্থিতি নেই। অর্থাৎ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তড়িৎ চৌম্বক এর উপস্থিতি না থাকার কারণ ক্যাবলটি ইএমআই (EMI) মুক্ত।

SHAFIQ SIR